441432

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

VESTIBULAR 2026
ACESSO 2027

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 84 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Considere a tirinha de Lucas Gehre, publicada no perfil @quadradinhas.ltg do Instagram em 04.02.2026.



Em relação à oração do último quadro, a oração do primeiro quadro expressa ideia de

(A) causa.

(B) consequência.

(C) finalidade.

(D) comparação.

(E) tempo.

Leia o trecho, retirado do romance *Macuaíma*, de Mário de Andrade, para responder às questões de **02** a **05**.

Quando chegaram ao bosque da Saúde o herói murmurou:

— Aqui serve.

Dispôs os manos nas esperas, botou fogo no bosque e ficou também amoitado esperando que saísse algum viado mateiro pra ele caçar. Porém não tinha nenhum viado lá e quando queimada acabou, jacaré saiu? pois nem viado mateiro nem viado catingueiro, saíram só dois ratos chamuscados. Então o herói caçou os ratos chamuscados, comeu-os e sem chamar os manos voltou pra pensão.

Lá chegado ajuntou os vizinhos, criados a patroa cunhãs datilógrafas estudantes empregados-públicos, muitos empregados-públicos! todos esses vizinhos e contou pra eles que tinha ido caçar na feira do Arouche e matara dois...

— ...mateiros, não eram viados mateiros não, dois viados catingueiros que comi com os manos. Até vinha trazendo um naco pra vocês mas porém escorreguei na esquina, caí derrubei o embrulho e cachorro comeu tudo.

Toda a gente se sarapantou com o sucedido e desconfiaram do herói. Quando Maanape e Jiguê voltaram, os vizinhos foram perguntar pra eles si era verdade que Macunaíma caçara dois catingueiros na feira do Arouche. Os manos ficaram muito enquizilados[1] porque não sabiam mentir e exclamaram irritadíssimos:

— Mas que catingueiros esses! O herói nunca matou viado! Não tinha nenhum viado na caçada não! Gato miador, pouco caçador, gente! Em vez foram dois ratos chamuscados que Macunaíma pegou e comeu.

(*Macunaíma*, 2022.)

[1] enquizilado: aborrecido.

QUESTÃO 02

A expressão “gato miador, pouco caçador” (7º parágrafo) refere-se ao fato de que Macunaíma

(A) movia-se com agilidade.

(B) mentia com frequência.

(C) caçava muito bem.

(D) gostava dos animais.

(E) andava sempre sozinho.

QUESTÃO 03

“o herói murmurou:
— Aqui serve.” (1º e 2º parágrafos).

Ao ser transposto para o discurso indireto, esse trecho assume a seguinte redação:

(A) o herói murmurou que ali servia.

(B) o herói murmurou que aqui serviria.

(C) o herói murmurou que ali serviu.

(D) o herói murmurou que aqui deveria servir.

(E) o herói murmurou que ali vai servir.

QUESTÃO 04

Em uma oração, sujeito posposto é aquele que aparece após o verbo. Ocorre sujeito posposto na seguinte oração:

(A) “Dispôs os manos nas esperas” (3º parágrafo).

(B) “saíram só dois ratos chamuscados” (3º parágrafo).

(C) “pra ele caçar” (3º parágrafo).

(D) “comeu-os” (3º parágrafo).

(E) “e desconfiaram do herói” (6º parágrafo).

QUESTÃO 05

No romance *Macunaíma*, a “mata virgem” onde o protagonista nasceu contrasta com a urbanidade representada, sobretudo,

(A) pela cidade de Manaus.

(B) pela Europa.

(C) pelo espaço mítico.

(D) pela cidade de São Paulo.

(E) pelos rios que cortam o país.

Para responder às questões de **06** a **08**, leia um trecho do livro *Isto é arte?, de* Will Gompertz.

"Arte abstrata" designa pinturas ou esculturas que não imitam ou mesmo tentam representar um objeto físico, como uma casa ou um cão. Fazê-lo seria um fracasso aos olhos do artista abstrato, que visa produzir uma obra de arte que seja uma façanha da imaginação, em que sejamos incapazes de reconhecer alguma coisa de nosso mundo conhecido. Por vezes ela é chamada de "arte não figurativa".

Você conhece esse tipo de coisa, aqueles rabiscos e quadrados aparentemente aleatórios que nos levam a pensar: "Uma criança de cinco anos poderia ter feito isso." O que poderia ser o caso, mas na realidade é muito improvável. É algo surpreendentemente difícil definir com clareza o que é que torna essas linhas de alguma maneira diferentes daquelas que você ou eu poderíamos desenhar, mas existe alguma coisa. Há algo relacionado à sua fluidez, ou composição, ou forma, que leva milhões de nós às galerias de arte moderna [...]. De alguma maneira, os artistas abstratos conseguiram arranjar suas formas e pinceladas em desenhos capazes de estabelecer uma conexão significativa conosco, sem que saibamos como ou por quê. A verdade é que a arte abstrata encerra certo mistério; algo que confunde nossos cérebros racionais quando acreditamos que pinturas e esculturas precisam contar uma história. Trata-se de uma ideia complexa que é tipicamente expressada de maneira simples.

(*Isto é arte?*, 2013. Adaptado.)

QUESTÃO 06

Conforme a definição proposta pelo autor, é um exemplo de "arte abstrata" o seguinte quadro:

(A)



(Lyubov Popova. Modelo de um vestido, 1923-1924.)

(B)



(Claude Monet. *Impressão, sol nascente*, 1872-1873.)

(C)



(Mark Rothko. *O ocre*, 1954.)

(D)



(*Vincent van Gogh. A noite estrelada, 1889.*)

(E)



(Andy Warhol. Díptico de Marilyn, 1962.)

QUESTÃO 07

Em “A verdade é que a arte abstrata encerra certo mistério” (2º parágrafo), o verbo sublinhado pode ser substituído, sem prejuízo para o sentido da frase, por:

(A) nega.

(B) suprime.

(C) termina.

(D) ameniza.

(E) contém.

QUESTÃO 08

Em relação às possibilidades de a arte abstrata estabelecer um canal de comunicação com o público, o autor do texto é

(A) positivo: ele defende que esse tipo de arte tem seus méritos.

(B) indiferente: ele não se interessa por esse tipo de arte.

(C) sarcástico: ele considera que esse tipo de arte é infantil.

(D) negativo: ele acha improvável que esse tipo de arte sensibilize as pessoas.

(E) crítico: ele acredita que esse tipo de arte é acessível apenas a especialistas.

Leia o texto para responder às questões de **09** a **11**.



Interesting facts about rainforests

1. Rainforests are home to more than half of the world’s plant and animal species, making them critical for global biodiversity.
2. Rainforests play a major role in regulating the global climate by absorbing carbon dioxide and helping stabilize weather patterns.
3. By generating moisture[1] and rainfall, rainforests contribute to the water cycle, which supports ecosystems both locally and far away.
4. Deforestation puts rainforests at risk, leading to habitat loss, species declines, and negative impacts on the climate and indigenous communities.
5. Restoring rainforests supports critical ecosystem services, like clean air, soil stability, and cultural heritage.

(Meaghan Weeden. https://onetreeplanted.org, 22.06.2026. Adaptado.)

[1] moisture: very small drops of water.

QUESTÃO 09

O item do texto que apresenta os perigos do desmatamento de florestas é o de número:

(A) 1.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 2.

(E) 3.

QUESTÃO 10

In item 3 “By generating moisture and rainfall, rainforests contribute to the water cycle, which supports ecosystems both locally and far away”, the underlined word refers to

(A) “moisture”.

(B) “rainfall”.

(C) “ecosystems”.

(D) “water cycle”.

(E) “rainforests”.

QUESTÃO 11

No contexto do item 5 “Restoring rainforests supports critical ecosystem services, like clean air, soil stability, and cultural heritage”, o termo sublinhado tem como função

(A) estabelecer comparações entre os serviços ecossistêmicos.

(B) apresentar condições para a restauração das florestas.

(C) indicar as causas dos desmatamentos.

(D) destacar as consequências dos desmatamentos.

(E) introduzir exemplos de serviços ecossistêmicos.

QUESTÃO 12

How do beauty standards affect mental health?

Exposure to unrealistic beauty ideals through social media, television, and film can lead to body dissatisfaction. Research shows that 40% of teenagers in the United Kingdom worry about their bodies because of social media images.

(Mandy French. www.medicalnewstoday.com, 15.06.2026. Adaptado.)

No trecho do texto “Exposure to unrealistic beauty ideals through social media, television, and film can lead to body dissatisfaction”, o termo sublinhado expressa

(A) obrigação.

(B) permissão.

(C) certeza.

(D) possibilidade.

(E) oferecimento.

QUESTÃO 13

O Império Romano não foi apenas um sistema político, imposto de cima para baixo. Sua fundação exigiu a criação de uma identidade romana, que pudesse ser assumida por seus habitantes. Um dos elementos foi a propagação, nas províncias, do culto à família imperial e ao imperador. Na Gália e na Anatólia, por exemplo, as elites se reuniam em um santuário comum, uma vez por ano, para celebrar o culto imperial. No sistema social romano, regido por honras públicas, os libertos (ex-escravizados) podiam se tornar sacerdotes do imperador.

(Norberto Luiz Guarinello. *História Antiga*, 2020. Adaptado.)

De acordo com o excerto, um dos mecanismos para legitimar o domínio romano sobre as províncias era

(A) a atribuição de um caráter divino ao imperador.

(B) o carisma conferido à figura do imperador.

(C) a sucessão hereditária do trono imperial.

(D) o impedimento das religiões politeístas locais.

(E) a concessão de liberdade aos escravizados do império.

QUESTÃO 14

Examine o documento histórico, escrito pelo bispo Adalberon de Laon entre 1025 e 1027.

A lei humana impõe duas condições: o nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos, protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Fornecer a todos alimentos e vestimenta: eis a função do servo. A casa de Deus, que parece uma, é portanto tripla: uns rezam, outros combatem e outros trabalham.

(*Apud* Hilário Franco Júnior. *A Idade Média: nascimento do Ocidente*, 1995.)

O excerto representa o discurso religioso que, na Alta Idade Média europeia, justificava a

(A) superioridade do trabalho manual sobre o intelectual na sociedade feudal.

(B) mobilidade social garantida por normas comuns a toda a população.

(C) organização da sociedade feudal em estamentos ou ordens.

(D) desigualdade social com base na alta especialização profissional.

(E) divisão social baseada na posse de bens materiais ou financeiros.

QUESTÃO 15

A monarquia portuguesa consolidou-se por meio de uma história que teve um dos seus pontos mais significativos na revolução de 1383-1385, que reforçou e centralizou o poder monárquico, a partir da política posta em prática pelo Mestre de Avis. Em torno dele, foram se reagrupando os vários setores sociais influentes da sociedade portuguesa: a nobreza, os comerciantes, a burocracia nascente. Lembremos que, no início do século XV, a expansão marítima correspondia aos interesses diversos das classes, grupos sociais e instituições que compunham a sociedade portuguesa.

(Boris Fausto. *História do Brasil*, 2007. Adaptado.)

O excerto aponta condições favoráveis à expansão marítima portuguesa, tal como a

(A) ausência de conflitos no processo de formação do reino português.

(B) unificação política e administrativa do Estado português.

(C) experiência dos portugueses na navegação em alto mar.

(D) ascensão da burguesia a cargos da burocracia estatal.

(E) revolução tecnológica necessária à navegação de longa distância.

QUESTÃO 16

A eficácia crescente dos traficantes do Atlântico na suplementação de mão de obra, a segurança no suprimento de cativos vindos da África e o declínio dos preços levaram os africanos a se converterem, para a Europa do século XVI, em sinônimo de mão de obra escravizada e a rumarem forçadamente em direção às colônias americanas. O sucesso do sistema de *plantation* brasileiro influenciaria todos os regimes de agricultura escravistas, ao passo que franceses, ingleses e espanhóis adotariam o sistema português, com propriedades menores.

(Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. *Brasil: uma biografia*, 2015. Adaptado.)

Além dos regimes de agricultura escravistas, o sistema *plantation* caracterizava-se, na América da Idade Moderna, por

(A) economia de subsistência e minifúndios.

(B) autonomia dos colonos e comércio intercolonial.

(C) colonização de povoamento e incremento à pecuária.

(D) livre concorrência e desenvolvimento da manufatura local.

(E) monocultura e produção voltada para a exportação.

QUESTÃO 17

Quando, na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao poder executivo, não existe liberdade; porque se pode temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado crie leis tirânicas para executá-las tiranicamente.

Tampouco existe liberdade se o poder de julgar não for separado do poder legislativo e do executivo. Se estivesse unido ao poder legislativo, o poder sobre a vida e a liberdade dos cidadãos seria arbitrário, pois o juiz seria legislador. Se estivesse unido ao poder executivo, o juiz poderia ter a força de um opressor.

(Charles de Secondat, Barão de Montesquieu. *O espírito das leis*, 1996.)

Segundo o pensador iluminista Montesquieu, a liberdade do cidadão depende

(A) da forma de governo republicana pautada na democracia direta.

(B) do despotismo esclarecido dos monarcas europeus.

(C) do consentimento geral da nação para a garantia da segurança do país.

(D) da divisão do Estado em esferas de poderes autônomos.

(E) do anticlericalismo para racionalizar a administração pública.

QUESTÃO 18

Analise a obra *A Tomada da Bastilha*, de Charles Thévenin, produzida em 1793.



(https://artvee.com)

O evento representado na obra ocorreu em 14 de julho de 1789 e tornou-se o principal símbolo da Revolução Francesa, sobretudo porque

(A) marcou o início da monarquia parlamentar com a aprovação da Constituição.

(B) inaugurou a fase mais violenta da revolução sob o domínio dos jacobinos.

(C) promoveu a proclamação da primeira república do país.

(D) constituiu um movimento popular contra a opressão do monarca.

(E) consolidou a vitória dos franceses contra os austríacos e prussianos.

QUESTÃO 19

No campo simbólico, os heróis nacionais das independências nas Américas só foram consagrados depois de lutas de representação, que determinaram escolhas e exclusões particulares a cada país. Na Venezuela, a trajetória de entronização de Simón Bolívar como herói máximo é exemplar. Ainda que tivesse dedicado a vida à causa da independência de vastas extensões da América do Sul, Bolívar morreu no exílio, criticado e desprezado por seus antigos aliados. Porém, na década de 1840, quando a Venezuela vivia um período de intensas lutas políticas que ameaçavam sua coesão interna, as visões sobre Simón Bolívar sofreram alterações radicais que o conduziram da condição de traidor da pátria ao altar dos heróis consolidadores da unidade nacional.

(Maria Ligia Coelho Prado. *América Latina no século XIX: tramas, telas e textos*, 2014. Adaptado.)

Considerando o excerto, a construção histórica dos heróis das independências nas Américas fez parte do processo de

(A) fortalecimento da unidade política e da identidade nacional.

(B) implementação do panamericanismo bolivariano.

(C) eliminação do caudilhismo político nas novas nações.

(D) edificação da emancipação econômica nacional.

(E) superação de narrativas nacionais pautadas em grandes personalidades.

QUESTÃO 20

Examine o artigo 1º da Lei Eusébio de Queirós, aprovada em 4 de setembro de 1850.

Art. 1º — As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares territoriais do Brasil, tendo a seu bordo escravizados, cuja importação é proibida pela lei de 7 de novembro de 1831, ou havendo-os desembarcado, serão apreendidas pelas autoridades, ou pelos navios de guerra brasileiros e consideradas importadoras de escravizados.

(*Apud* Clóvis Moura. *Dicionário da Escravidão negra no Brasil*, 2013. Adaptado.)

O artigo da lei tinha como principal objetivo

(A) regulamentar o tráfico interprovincial para substituir a importação de escravizados.

(B) prorrogar o prazo de permissão para a importação de escravizados ao país.

(C) efetivar uma norma anterior de proibição do tráfico de escravizados africanos.

(D) revogar tratados internacionais de livre comércio de matérias primas.

(E) delegar à Marinha nacional o monitoramento e a segurança da costa brasileira.

QUESTÃO 21

Exemplos de uma época de intenso intercâmbio cultural e de transformações significativas na história do Brasil e do mundo, o Theatro da Paz (Belém - PA) e o Teatro Amazonas (Manaus - AM) foram inaugurados em 1878 e 1896, respectivamente. Representam um projeto de urbanização e modernização da região Amazônica em pleno apogeu econômico da época, graças à exploração da borracha. [...]

Espaços culturais monumentais inseridos nos dois maiores centros urbanos da Amazônia, os teatros mesclam, em sua arquitetura e espaços públicos associados, as influências artísticas, urbanísticas e tecnológicas europeias do final do século XIX, com elementos da paisagem amazônica e o uso de materiais locais.

(www.gov.br)

O excerto apresenta exemplos característicos

(A) do legado cultural do Iluminismo na Amazônia.

(B) da fase heroica do Modernismo brasileiro.

(C) da arquitetura colonial portuguesa no Norte do país.

(D) do Barroco adaptado à realidade brasileira.

(E) da denominada *Belle Époque* amazônica.

QUESTÃO 22

Analise um trecho do Manifesto dos Mineiros, escrito em 24 de outubro de 1943.

Se lutamos contra o fascismo, ao lado das Nações Unidas, para que a liberdade e a democracia sejam restituídas a todos os povos, certamente não pedimos demais reclamando para nós mesmos os direitos e as garantias que as caracterizam.

(www.dhnet.org.br)

Considerando o excerto, esse manifesto

(A) advogava a elaboração de uma nova Constituição para o país que tivesse como modelo a legislação italiana da época, mas com ajustes à realidade brasileira.

(B) criticava o Estado Novo, que combatia o fascismo no exterior, mas mantinha a ditadura no Brasil.

(C) defendia a formação de um órgão internacional que pudesse promover a democracia em âmbito global, mas sem interferir na soberania nacional.

(D) censurava as instituições políticas brasileiras, que eram ineficientes no combate às fraudes eleitorais.

(E) reprovava o engajamento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, que contribuiu para o aumento do déficit público do país.

QUESTÃO 23

O racismo estrutural configura desde sistemas de apreciação moral e estética às políticas institucionais, passando pelo acesso diferenciado à saúde e à educação. Dito de outro modo, o racismo estrutura a sociedade brasileira, assentada, historicamente, em quase 400 anos de relações escravocratas. O racismo estrutural manifesta-se na esfera pública e privada, em discursos e práticas sociais, de forma praticamente invisível porque naturalizada: está incorporado na materialidade de nossos corpos e em nossos esquemas de percepção, pensamento e ação — constituindo o que o sociólogo Pierre Bourdieu chamaria de *habitus*, isto é, uma relação social somatizada, efeito da inscrição das estruturas sociais e simbólicas no corpo; um *habitus* racializado.

(Gerusa Faria Rodrigues e Debora Breder. "'Raça' e racismo estrutural: (re)pensando a formação de professores na educação básica". *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, vol. 39, nº 1, 2024. Adaptado.)

No excerto, relaciona-se o conceito de *habitus* ao fenômeno do racismo estrutural porque

(A) o racismo se manifesta estritamente na desigualdade de renda e de representatividade social e política entre brancos e negros no Brasil.

(B) o racismo foi incorporado aos esquemas mentais, de percepção e ação dos agentes sociais, sendo reproduzido em instituições e práticas cotidianas.

(C) a discriminação racial na sociedade brasileira fundamenta-se na legislação, em ideias e atitudes transmitidas entre gerações.

(D) a sociedade brasileira foi moldada historicamente por relações interraciais, sendo o racismo uma prática consciente dos indivíduos de modo geral.

(E) o combate ao racismo está restrito a mudanças normativas e institucionais a serem aplicadas nas escolas públicas e privadas do país.

QUESTÃO 24

Em instante algum Kant admite que a realidade, em si mesma, é espacial, temporal, qualitativa, quantitativa, causal etc. [...] O que Kant afirma é que a razão e o sujeito do conhecimento possuem essas estruturas para poder conhecer e que, por serem elas universais e necessárias, o conhecimento é racional e verdadeiro para os seres humanos.

(Marilena Chauí. *Convite à Filosofia*, 1995.)

Para Kant, o conhecimento racional e verdadeiro é alcançado porque

(A) o conhecimento resulta da razão pura, independentemente das experiências do mundo externo.

(B) a objetividade do saber se origina das experiências dos sujeitos, como se fosse uma cópia da realidade.

(C) a mente humana se adapta aos objetos do conhecimento da forma como eles se apresentam na realidade.

(D) o ser humano consiste em um receptor passivo da experiência sensível do mundo.

(E) a mente humana organiza a experiência por meio de estruturas universais aplicadas aos objetos do conhecimento.

QUESTÃO 25

Leia o excerto e analise a imagem, publicada pelo perfil @diariodegeografo em 30.03.2026.

É uma importante categoria de análise no contexto geográfico, pois retrata as relações de poder no viés da atualidade e as formas de reprodução socioespacial em que o homem foi e é o principal protagonista. Corresponde ao conceito que envolve em seu escopo a responsabilidade de explicar a realidade, com isso se tornou uma importante categoria de estudo e pesquisa para entender a dinâmica de produção e reprodução social e espacial a que estava submetida.

(Juliana Santos de Souza Cunha e Silvio Simione da Silva. "O ensino de geografia: e as principais categorias espaciais". *Revista Presença Geográfica*, 2022. Adaptado.)



(www.instagram.com, 30.03.2026.)

As informações apresentadas referem-se à categoria espacial de análise da geografia denominada

(A) território.

(B) lugar.

(C) região.

(D) paisagem.

(E) cenário.

QUESTÃO 26

O presidente dos EUA, Donald Trump, comemorou o avanço de um projeto de lei que pretende tornar o horário de verão permanente nos Estado Unidos. Nesse país, o horário de verão costuma começar no segundo domingo de março, quando os relógios são adiantados das 2h da manhã para as 3h da manhã, e se encerra no primeiro domingo de novembro. Dessa forma, o país já costuma permanecer cerca de 65%, ou quase dois terços do ano, em horário de verão. “Optamos pela alternativa muito mais popular, que proporciona dias mais longos e iluminados — e quem pode ser contra isso? Essa é fácil!”, disse o presidente Trump.

(https://g1.globo.com, 21.05.2026. Adaptado.)

O equívoco na fala do presidente Donald Trump, mencionada no excerto, está relacionado à ideia de que

(A) o período de verão ocorre entre os meses de novembro e março.

(B) a distribuição da luz solar é contínua no período de verão nas médias latitudes.

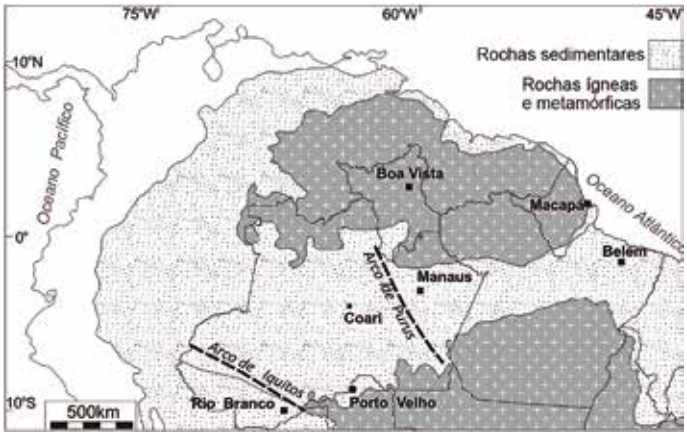
(C) o território dos Estados Unidos localiza-se em um único fuso horário.

(D) o horário de verão torna os dias mais longos.

(E) o país pode alterar seu sistema de fuso horário.

QUESTÃO 27

Analise o mapa que mostra a distribuição de diferentes tipos de rocha na Amazônia.



(Roseane Ribeiro Sarges *et al*. *Geosciences and Humanities research medium*, 2010. Adaptado.)

No mapa, a estrutura geológica formada por rochas ígneas e metamórficas corresponde

(A) às depressões absolutas.

(B) às planícies aluviais.

(C) aos escudos cristalinos.

(D) às bacias sedimentares.

(E) aos dobramentos modernos.

QUESTÃO 28

O El Niño pode provocar impactos marcantes nos padrões de precipitação e na temperatura do ar em grande parte do território brasileiro. Para esse cenário são esperadas alterações nos padrões climáticos em diferentes regiões do Brasil. Na região Sul poderá haver aumento dos volumes de precipitação. Em contrapartida, observa-se uma tendência de redução das chuvas na Região Norte, especialmente entre os meses de junho e março, e no norte da Região Nordeste, entre abril e junho. Adicionalmente, durante a primavera (setembro a dezembro), há indicativos de condições mais secas em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste, abrangendo os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia.

(*Nota Técnica – El Niño 2026.* www.gov.br, abril de 2026. Adaptado.)

No território brasileiro, a mudança temporária nos padrões meteorológicos provocados pelo El Niño tem como consequência, na região

(A) Norte, uma estação seca mais prolongada, o que favorece maior vulnerabilidade do bioma amazônico à ocorrência e propagação de incêndios florestais.

(B) Sul, uma estação chuvosa mais prolongada, o que oportuniza o aumento da produção agrícola com vistas à redução do preço dos alimentos para o consumidor.

(C) Sudeste, uma estação chuvosa regular, o que assegura as condições satisfatórias para a produção de gêneros agrícolas tropicais de citrus e cana-de-açúcar.

(D) Centro-Oeste, uma estação seca pontual, o que reduz o abastecimento hídrico urbano sem a necessidade de adotar políticas de racionamento de água.

(E) Nordeste, uma estação seca mais prolongada, o que paralisa o funcionamento das hidrelétricas e compromete a geração e a distribuição de energia elétrica.

QUESTÃO 29

O 3º Encontro das Partes (MOP-3), realizado em Curitiba (PR), definiu a posição de alguns países em relação a vários pontos sobre um determinado pacto internacional. O Brasil, embora signatário desse pacto, chega ao evento com algumas divergências, principalmente no que diz respeito à identificação dos alimentos geneticamente modificados. Esse pacto internacional, que faz parte da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), foi aprovado em janeiro de 2000 e entrou em vigor em setembro do ano seguinte. Atualmente, mais de 130 países fazem parte desse pacto. O Brasil confirmou sua adesão em novembro de 2003.

(www12.senado.leg.br, 13.03.2026. Adaptado.)

O objetivo central da Convenção sobre Diversidade Biológica e o nome do pacto internacional vigente para implementar esse objetivo são, respectivamente,

(A) adotar medidas protecionistas sobre os países alheios ao desenvolvimento de pesquisas científicas sobre as práticas de bem-estar animal – Acordo de Genebra.

(B) incentivar a cooperação entre empresas e governos para produzir informações a respeito do impacto no consumo de alimentos com agrotóxicos – Acordo de Schengen.

(C) avaliar os riscos ao meio ambiente a partir da utilização das sementes modificadas geneticamente quanto à produção, à comercialização e ao cultivo agrícola – Protocolo de Kyoto.

(D) regular a transferência supranacional de tecnologia e de práticas de manejo agropecuário voltada à clonagem de organismo vivos – Tratado de Montreal.

(E) assegurar um nível de proteção adequado em relação à transferência, à manipulação e ao uso dos organismos vivos modificados geneticamente – Protocolo de Cartagena.

QUESTÃO 30

O número de veículos registrados no Amazonas cresceu em 2025 e chegou a 1 317 699 unidades, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Desse total, Manaus concentra quase 80% da frota, com mais de 1 milhão de veículos em circulação, em uma cidade com a população estimada em 2,303 milhões de habitantes, resultando em uma média de 2,21 habitantes por veículo. A concentração de veículos também é elevada na Região Metropolitana de Manaus, o equivalente a 87% da frota estadual. As motocicletas somam 430 540 unidades, representando 75% das motos do Amazonas e 62% dos veículos de duas rodas da região metropolitana.

(Caio Silva. www.riosdenoticias.com.br, 13.01.2026. Adaptado.)

Considerando conhecimentos sobre a mobilidade nas cidades brasileiras e os dados sobre a frota de veículos mencionado no excerto, em Manaus,

(A) a concentração de indústrias automobilísticas na Zona Franca, vinculada aos incentivos fiscais, beneficia a aquisição de veículos pela população local.

(B) o espraiamento da mancha urbana, combinado com a precarização do sistema de transporte coletivo, estimula o excesso de veículos particulares.

(C) a especulação imobiliária, pactuada com a facilidade no financiamento de veículos, resulta no aumento nos serviços de transporte por aplicativos.

(D) o aumento da renda da população, associada ao status de ascensão social nas metrópoles, isenta o investimento público no sistema viário.

(E) o planejamento urbano, direcionado para a construção de complexo viários, favorece a aquisição de veículos individuais.

QUESTÃO 31

Analise a propaganda da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), publicada na edição especial "Amazônia" da *Revista Realidade*, em 1972.



(Fernanda Wenzel. www.ihu.unisinos.br, 04.10.2020. Adaptado.)

Com base na análise da propaganda, a iniciativa da Sudam estava vinculada à política pública do Estado brasileiro, caracterizada

(A) pelo rodoviarismo, ação que interrompeu a construção de rotas de interligação da malha ferroviária na Amazônia Legal.

(B) pelo desenvolvimento regional, ação que permitiu a exploração predatória das reservas extrativistas na Amazônia.

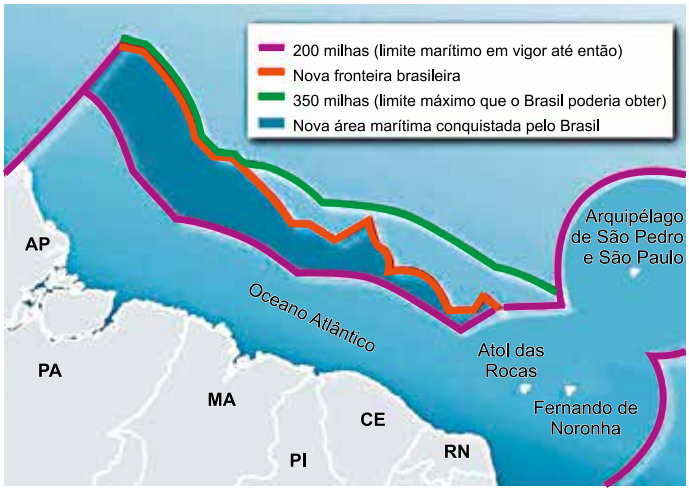
(C) pela economia de aglomeração, medida de expansão da fronteira agrícola para implantar o agronegócio no território amazônico.

(D) pela integração nacional, medida que reduziu o vazio demográfico com a ocupação do território amazônico.

(E) pelo plano de metas, medida que internacionalizou os investimentos industriais estrangeiros na Amazônia.

QUESTÃO 32

Após quase duas décadas de esforços técnicos, o Brasil conquistou uma das maiores vitórias geopolíticas recentes. A Marinha, com apoio da Petrobras, garantiu ao país o direito soberano de explorar uma área marítima de 360 mil km^2, localizada além das 200 milhas náuticas da costa do Amapá e Pará. A decisão da Organização das Nações Unidas (ONU) fortalece a soberania brasileira sobre recursos naturais no Atlântico Norte. Para conquistar essa extensão além das 200 milhas náuticas, o Brasil precisou comprovar que o relevo submarino é uma extensão natural do seu território continental.



(Marcelo Barros. www.defesaemfoco.com.br, 27.03.2025. Adaptado.)

A região em que a área marítima incorporada ao espaço soberano do Brasil está localizada e o principal recurso natural a ser explorado nessa área são, respectivamente,

(A) a Amazônia Azul e o minério de ferro.

(B) a Margem Equatorial e a cassiterita.

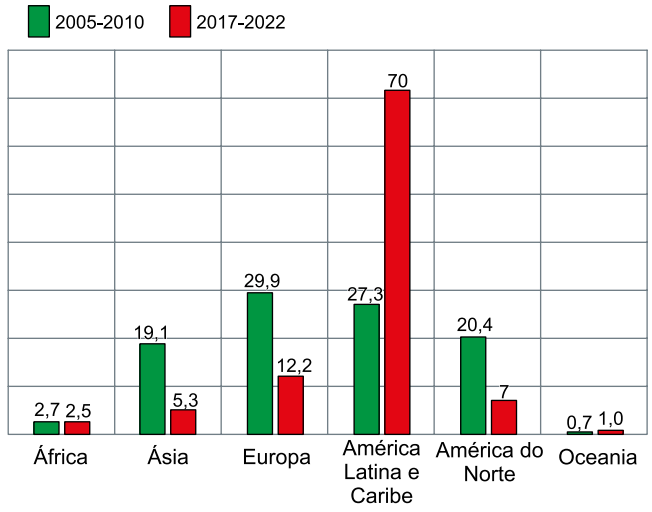
(C) a Zona Econômica Exclusiva e o combustível fóssil.

(D) o talude oceânico e o sal marinho.

(E) o mar territorial e os minerais de terras-raras.

QUESTÃO 33

O gráfico apresenta o percentual de imigrantes no Brasil, de acordo com o território de origem desses imigrantes, nos períodos 2005-2010 e 2017-2022.



(Christina Queiroz. *A nova posição do Brasil no mapa das migrações internacionais*. https://revistapesquisa.fapesp.br, 29.09.2025.)

Considerando conhecimentos sobre o processo de imigração que ocorre no Brasil e a análise dos dados do gráfico,

(A) no período de 2017 a 2022, houve redução no percentual de imigrantes oriundos dos países desenvolvidos em razão da emigração de retorno.

(B) no período de 2005 a 2010, o elevado percentual de imigrantes europeus decorreu da escassez de mão de obra qualificada no Brasil.

(C) no período de 2005 a 2010, o elevado percentual de imigrantes asiáticos e norte-americanos ocorreu pela fuga de cérebros nos países de origem.

(D) em todo o período analisado, a pequena variação no percentual de imigrantes da África e da Oceania se deve à distância geográfica e cultural entre os países.

(E) no período de 2017 a 2022, houve aumento no percentual de imigrantes provenientes de países do Sul Global em razão da situação de refúgio humanitário.

QUESTÃO 34

A China é o único país do mundo em que uma urbanização em ritmo nunca visto antes na história se processou sem gerar informalidade e periferias urbanas empobrecidas como em outros países urbanizados. A bem-sucedida urbanização chinesa, que aconteceu muito mais ordenada do que em outros países, mesmo na velocidade e nas dimensões populacionais em que se deu, atesta que economias capitalistas de orientação neoliberal não são capazes de produzir planejamento urbano que seja efetivo, mesmo com boa intenção técnica. O planejamento urbano chinês é de longo prazo e não está sujeito à descontinuidade administrativa de governos.

(Sérgio Jatobá. https://outraspalavras.net, 26.12.2025. Adaptado.)

O processo de urbanização da China retratado no excerto é determinado

(A) pelas ações ao êxodo urbano acelerado.

(B) pela forte atuação e controle político do Estado.

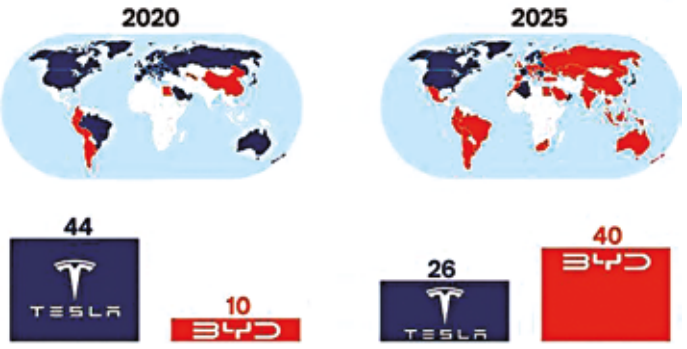
(C) pelo modelo neoliberal de produzir o espaço urbano.

(D) pelos conjuntos urbanísticos em processo de gentrificação.

(E) pelos investimentos privados em infraestrutura.

QUESTÃO 35

Examine os mapas que mostram o domínio do mercado de carros elétricos no mundo, em 2020 e 2025.



Tesla – Indústria estadunidense
BYD – Indústria chinesa

(Eric Napoli. www.poder360.com.br, 09.03.2026. Adaptado.)

A mudança no cenário da disputa de poder industrial de carros elétricos em escala global, retratada nos mapas, é consequência

(A) da Divisão Internacional do Trabalho entre Estados Unidos e Europa.

(B) da ação do *dumping* praticado pelos países emergentes.

(C) da dinâmica produtiva do capitalismo comercial.

(D) das barreiras alfandegárias estabelecidas pelos países do Sul Global.

(E) das medidas protecionistas dos mercados desenvolvidos.

QUESTÃO 36

Esse grupo armado libanês rejeitou enfaticamente os termos do cessar-fogo, apoiado pelos Estados Unidos, entre Israel e o Líbano. Esse grupo armado, uma milícia muçulmana xiita, é um partido político e um movimento social. Com o apoio do Irã, construiu uma força armada mais formidável que o exército libanês, tendo travado uma série de conflitos com Israel. É considerado uma organização terrorista por Israel e muitos outros países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos.

(John Sudworth *et al*. www.bbc.com, 05.06.2026. Adaptado.)

O excerto refere-se ao grupo armado

(A) Hamas.

(B) Estado Islâmico.

(C) Talibã.

(D) Hezbollah.

(E) Intifada Árabe.

QUESTÃO 37

Em um de seus experimentos, Louis Pasteur demonstrou que o caldo de carne poderia ser esterilizado fervendo-o em um frasco de “pescoço de cisne”, vidraria que possui um longo gargalo curvado que retém partículas de poeira e outros contaminantes antes que cheguem ao corpo do frasco. Contudo, se esse caldo fosse fervido e o gargalo do frasco fosse quebrado após a fervura, o caldo, ao ser reexposto ao ar, eventualmente se tornaria turvo, indicando contaminação microbiana.

(www.britannica.com. Adaptado.)

Por meio do experimento descrito no excerto, Louis Pasteur refutou a ideia

(A) da abiogênese.

(B) do criacionismo.

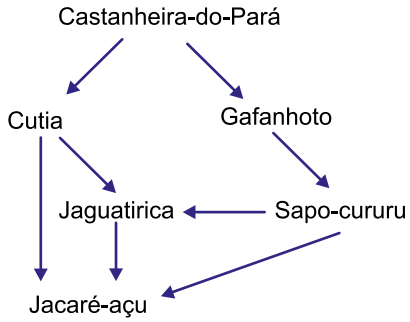
(C) do transformismo.

(D) do fixismo.

(E) da biogênese.

QUESTÃO 38

Analise a teia alimentar.



Nessa teia alimentar, considerando todas as suas possíveis interações alimentares, o jacaré-açu atua apenas como consumidor

(A) primário, secundário e terciário.

(B) terciário e quaternário.

(C) secundário, terciário e quaternário.

(D) primário e secundário.

(E) secundário e terciário.

QUESTÃO 39

O envenenamento causado pela picada de serpentes peçonhentas exige uma intervenção rápida, com a administração de antiveneno, preferencialmente nas primeiras seis horas após a picada. No entanto, muitos grupos vulneráveis podem levar dias para alcançar a assistência médica, no momento em que o antiveneno já não é capaz de neutralizar os efeitos do envenenamento.

(www.amazoniamaisdez.org.br)

O antiveneno referido no excerto é constituído por

(A) antibióticos.

(B) antígenos inativados.

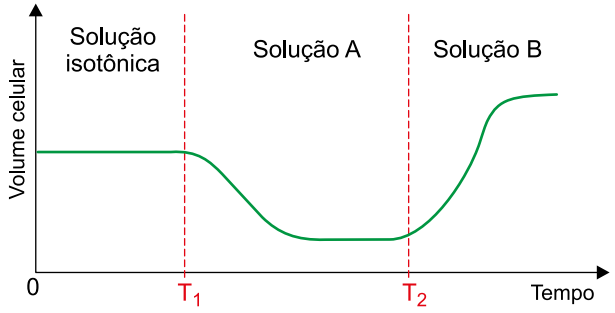
(C) leucócitos.

(D) enzimas digestivas.

(E) anticorpos.

QUESTÃO 40

Em um experimento, uma célula vegetal inicialmente em solução isotônica foi transferida, no instante T_1, para a solução A. Posteriormente, no instante T_2, a célula vegetal foi retirada dessa solução e colocada na solução B. O gráfico apresenta a variação do volume celular ao longo do tempo durante o experimento.



De acordo com a análise do gráfico, a solução A é _____, e a solução B é _____. A plasmólise sofrida pela célula vegetal ocorreu _____.

As lacunas no texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) hipotônica – hipertônica – após o instante T_2

(B) hipertônica – hipotônica – entre os instantes T_1 e T_2

(C) hipotônica – hipertônica – entre os instantes T_1 e T_2

(D) hipotônica – hipertônica – entre os instantes 0 e T_1

(E) hipertônica – hipotônica – após o instante T_2

QUESTÃO 41

Em galináceos, o genótipo *pp* determina pernas de comprimento normal, enquanto o genótipo heterozigoto *Pp* resulta em aves com pernas curtas. O cruzamento entre duas aves de pernas curtas produz, entre os descendentes, uma proporção fenotípica de 2 aves de pernas curtas para 1 ave de pernas normais. Essa proporção fenotípica é explicada por

(A) codominância.

(B) herança quantitativa.

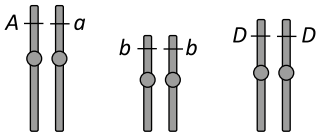
(C) epistasia recessiva.

(D) letalidade genética.

(E) herança intermediária.

QUESTÃO 42

A figura mostra a distribuição dos genes *A*, *B* e *D* em diferentes pares de cromossomos homólogos em uma célula animal somática.



No período G2 da interfase, essa célula animal apresentará os alelos dominantes distribuídos em

(A) seis cromossomos simples.

(B) quatro cromossomos duplicados.

(C) quatro cromossomos simples.

(D) três cromossomos duplicados.

(E) três cromossomos simples.

QUESTÃO 43

As figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, um ouriço-do-mar (*Sphaerechinus granularis*) e um cacto-barril (*Echinocactus grusonii*).

FIGURA 1



(https://super.abril.com.br)

FIGURA 2



(https://pt.wikipedia.org)

A semelhança morfológica observada entre essas espécies constitui uma evidência de

(A) evolução divergente.

(B) especiação alopátrica.

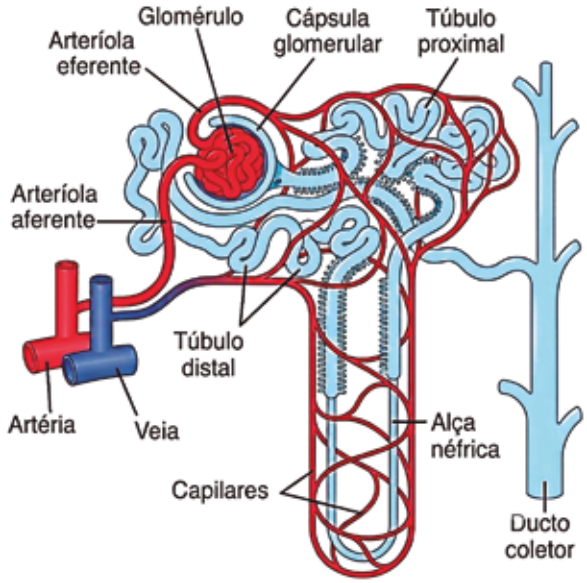
(C) evolução convergente.

(D) especiação simpátrica.

(E) deriva genética.

QUESTÃO 44

Analise a figura que mostra a estrutura de um néfron que compõe os rins humanos.



(https://sanarmed.com. Adaptado.)

No néfron,

(A) o sangue que circula na veia é concentrado em ureia.

(B) o sangue que circula na artéria é pobre em ureia.

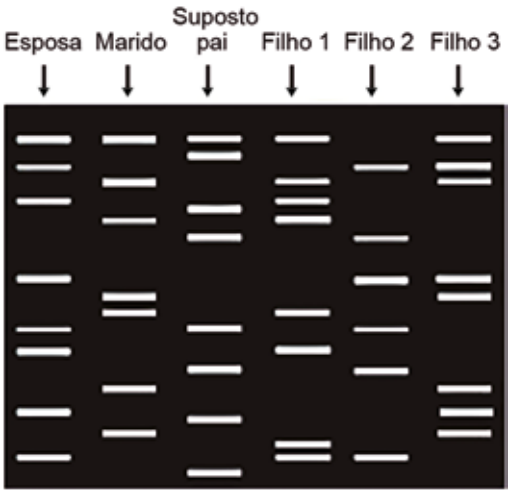
(C) o filtrado glomerular é semelhante ao sangue da arteríola eferente.

(D) o líquido no ducto coletor é menos concentrado em ureia do que no sangue.

(E) o sangue que circula no glomérulo é filtrado na cápsula glomerular.

QUESTÃO 45

Um dos cônjuges passou a ter dúvidas sobre a paternidade biológica de um dos três filhos do casal. Para investigar essa suspeita, foram realizados testes de paternidade envolvendo o casal (esposa e marido), os três filhos e um suposto pai. A figura apresenta os perfis de DNA obtidos nesse exame.



A análise do teste de paternidade permite concluir que

(A) apenas o filho 2 foi gerado pelo suposto pai.

(B) apenas o filho 3 foi gerado pelo casal.

(C) apenas os filhos 1 e 2 foram gerados pelo casal.

(D) os três filhos foram gerados pelo casal.

(E) apenas os filhos 2 e 3 foram gerados pelo suposto pai.

QUESTÃO 46

Com o avanço das análises moleculares, especialmente a comparação de sequências de RNA ribossômico, novas relações evolutivas entre os seres vivos foram identificadas. Na década de 1990, Carl Woese sugeriu uma nova proposta taxonômica, reorganizando a classificação dos seres vivos.

Nesse contexto, os seres vivos passaram a ser classificados em

(A) três domínios: Bacteria, Archaea e Eukarya.

(B) três domínios: Bacteria, Protista e Eukarya.

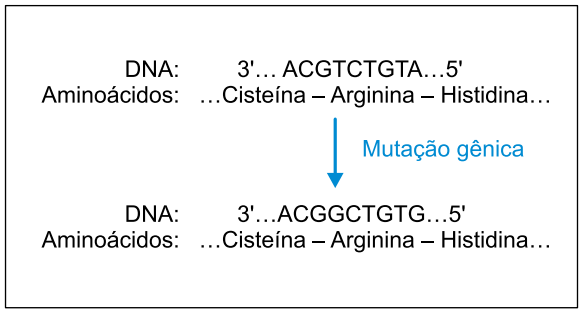
(C) dois domínios: Procarya e Eukarya.

(D) dois domínios: Unicelular e Multicelular.

(E) dois domínios: Archaebacteria e Eukarya.

QUESTÃO 47

Analise a sequência de aminoácidos de uma proteína associada a uma alteração na sequência de bases nitrogenadas da fita molde do DNA, decorrente de mutação gênica.



Essa mutação gênica demonstra que o código genético é

(A) replicativo.

(B) degenerado.

(C) semiconservativo.

(D) universal.

(E) editável.

QUESTÃO 48

Na produção do leite zero lactose, a enzima lactase é adicionada ao leite na quantidade de 65 mU para cada 100 μL de leite, que é mantido a 37 ºC por três horas. O tratamento enzimático é finalizado pelo aquecimento do leite a 60 ºC durante 10 minutos, inativando, desse modo, a enzima.

(Adriana Dantas *et al*. *Ciência e tecnologia de leite e produtos lácteos sem lactose*. Adaptado.)

Na produção do leite zero lactose, a lactase torna-se inativa em 60 ºC porque esse processo

(A) rompe as ligações peptídicas da enzima.

(B) promove a coagulação da enzima.

(C) reduz a cinética química da enzima.

(D) altera a estrutura espacial da enzima.

(E) eleva a temperatura ótima da enzima.

QUESTÃO 49

Em uma escola de idiomas, há 2 turmas para o curso de alemão, uma no período da manhã e outra no período da noite, de modo que a razão entre o número de alunos do período da manhã e o número de alunos do período da noite é $\frac{2}{3}$.

Após a transferência de 2 alunos da turma da manhã para a turma da noite, a razão citada passou a ser $\frac{1}{2}$.

O número de alunos da turma da manhã, após as transferências, passou a ser igual a

(A) 18.

(B) 20.

(C) 16.

(D) 12.

(E) 10.

QUESTÃO 50

Um estudante comprou um livro, uma calculadora e um pen drive, gastando no total R$ 294,00. O preço do pen drive foi igual a 70% do preço do livro, e a calculadora custou R$ 6,00 a mais do que o pen drive. A diferença entre o preço do livro e o preço do pen drive foi

(A) R$ 40,00.

(B) R$ 34,00.

(C) R$ 36,00.

(D) R$ 30,00.

(E) R$ 42,00.

QUESTÃO 51

Para bordar um pano, uma artesã dispõe de 7 cores diferentes de linha. Sabendo que ela utilizará somente 3 cores de linha nesse bordado, o número de maneiras distintas de a artesã escolher essas 3 cores é

(A) 42.

(B) 21.

(C) 26.

(D) 30.

(E) 35.

QUESTÃO 52

Uma pessoa colocou um capital de R$ 850,00 em uma aplicação financeira que rende, mensalmente, uma taxa de 0,8% apenas sobre o capital inicialmente aplicado, mas não sobre os rendimentos obtidos, que vão sendo acumulados sem acréscimos de juros. Ao término de determinado número de meses, essa pessoa resgatou o capital aplicado mais os rendimentos obtidos, o que totalizou R$ 884,00. O número de meses que esse capital ficou nessa aplicação foi

(A) 5.

(B) 6.

(C) 3.

(D) 4.

(E) 2.

QUESTÃO 53

Quatro amigos, Bia, Carol, Pedro e Rui, colecionaram as figurinhas do álbum da Copa do Mundo de futebol, e as quantidades de figurinhas que faltaram para cada um deles completar seu próprio álbum formam, respectivamente, uma progressão aritmética (PA) de razão 14. Sabendo que soma da quantidade de figurinhas que faltaram aos quatro amigos é igual a 212, a quantidade de figurinhas que faltou para Pedro completar seu álbum é igual a

(A) 46.

(B) 60.

(C) 74.

(D) 32.

(E) 20.

QUESTÃO 54

Uma exposição sobre manifestações culturais regionais oferece aos participantes oficinas de artesanato. Cada participante paga uma taxa fixa de R$ 25,00 para entrar na exposição e mais R$ 18,00 a cada oficina realizada, de maneira que o valor v(n) que um participante pagará nessa exposição, em reais, obedece à função polinomial do 1º grau: v(n) = 25 + 18n, em que n é o número de oficinas realizadas pelo participante. Se um participante desse evento pretende gastar, no máximo, R$ 133,00, o maior número de oficinas que ele poderá fazer será

(A) 4.

(B) 5.

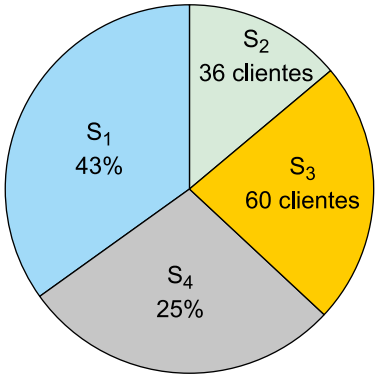
(C) 7.

(D) 6.

(E) 3.

QUESTÃO 55

Uma empresa lançou 4 sabores diferentes de sucos, S_1, S_2, S_3 e S_4, e ofereceu a degustação desses sucos aos clientes de um supermercado. Cada cliente que participou dessa degustação escolheu o sabor de sua preferência. As informações obtidas foram sistematizadas no seguinte gráfico:



Nessa degustação, o número de clientes que escolheram o sabor S_1 foi

(A) 135.

(B) 132.

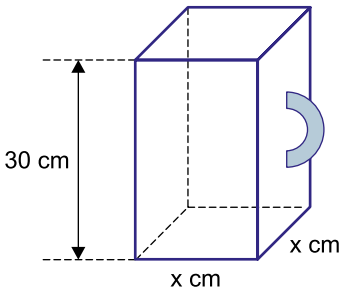
(C) 127.

(D) 124.

(E) 129.

QUESTÃO 56

Uma jarra, no formato de um prisma reto de base quadrada, tem suas medidas internas indicadas na figura.



fora de escala

Se esta jarra estiver completamente cheia de água, será possível encher 14 copos, cada um deles contendo 300 mL de água, e ainda restarão 120 mL de água dentro da jarra. A medida, em centímetros, da aresta interna da base dessa jarra, indicada na figura pela letra x, é igual a

(A) 12.

(B) 14.

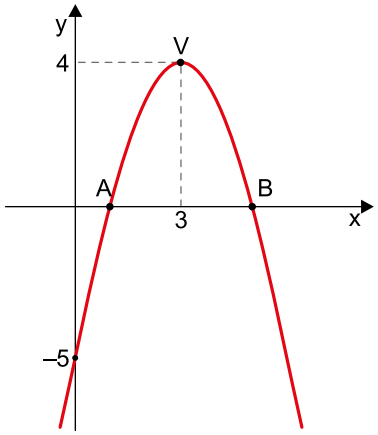
(C) 15.

(D) 16.

(E) 18.

QUESTÃO 57

Em um plano cartesiano, a parábola que representa a função $f(x) = -x^2 + bx + c$, em que b e c são constantes reais, tem vértice V(3, 4), intersecta o eixo das ordenadas no ponto (0, – 5) e intersecta o eixo das abscissas nos pontos A e B.



fora de escala

A abscissa do ponto B é

(A) 4.

(B) 6.

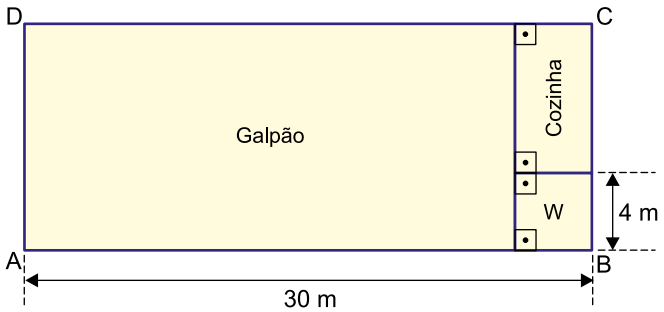
(C) 5.

(D) 5,5.

(E) 4,5.

QUESTÃO 58

Um terreno retangular ABCD, com 30 m de comprimento, será utilizado como espaço comunitário para aulas de artesanato. Nesse terreno, serão construídos um galpão, uma cozinha e banheiros (W). Os banheiros ocuparão uma área de 12 m^2 e a cozinha terá 24 m^2 de área.



fora de escala

A área destinada ao galpão será de

(A) 333 m^2.

(B) 324 m^2.

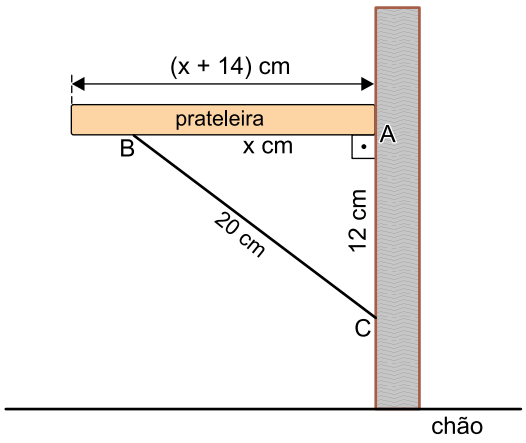
(C) 342 m^2.

(D) 351 m^2.

(E) 360 m^2.

QUESTÃO 59

Para sustentar uma prateleira, foi fixada na parede uma estrutura de metal no formato de um triângulo retângulo ABC, reto em A, com BC = 20 cm, AB = x cm e AC = 12 cm. A figura mostra o perfil dessa estrutura.



fora de escala

Sabendo que a largura da prateleira, que ficará apoiada sobre o lado $\overline{AB}$ da estrutura de metal, tem 14 cm a mais do que o próprio lado $\overline{AB}$, a medida da largura dessa prateleira é

(A) 22 cm.

(B) 25 cm.

(C) 20 cm.

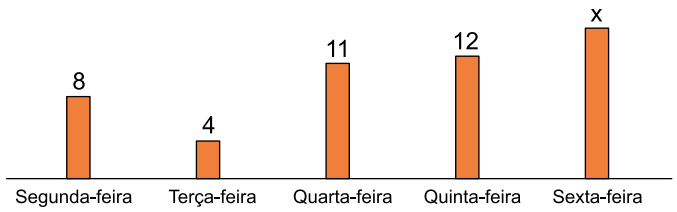
(D) 28 cm.

(E) 30 cm.

QUESTÃO 60

O número de acidentes com bicicletas ocorridos em determinada cidade, em 5 dias de uma semana, foram registrados no gráfico a seguir, no qual o número de acidentes ocorridos na sexta-feira está representado por x.

Número de acidentes com bicicletas



Sabendo que o número de acidentes ocorridos na sexta-feira superou em 5 acidentes a média aritmética do número de acidentes ocorridos nesses 5 dias, a diferença entre o número de acidentes ocorridos na sexta-feira e o número de acidentes ocorridos na terça-feira foi

(A) 12.

(B) 11.

(C) 9.

(D) 14.

(E) 15.

QUESTÃO 61

Um avião decolou da cidade do Rio de Janeiro para um voo sem escala até Manaus. Sabe-se que a velocidade escalar média e o tempo de voo foram, aproximadamente, de 700 km/h e 4 h.

Nessas condições, a distância percorrida pelo avião foi de, aproximadamente,

(A) 3600 km.

(B) 2100 km.

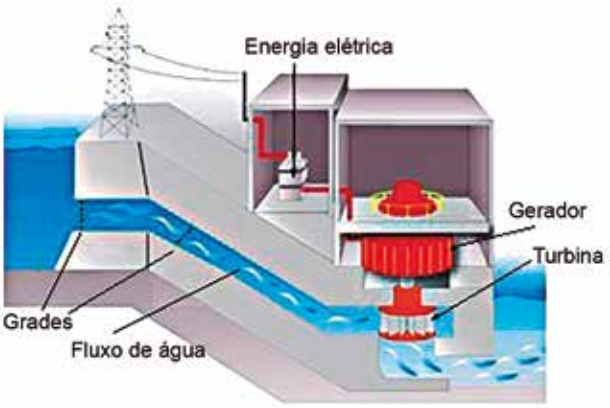
(C) 2800 km.

(D) 3200 km.

(E) 1400 km.

QUESTÃO 62

Em uma usina hidrelétrica, a fonte primária de energia é a energia potencial gravitacional da água armazenada no reservatório. Considere que em uma dessas usinas, no decorrer de um segundo, a água que alimenta uma das unidades geradoras de energia elétrica desça por uma tubulação, passando por grades de proteção que causam uma perda de 55 MJ de energia. Essa água, ao chegar à turbina, girando-a, perde, devido a atritos, mais 35 MJ. Por fim, a turbina aciona o gerador de energia elétrica, que, por sua vez, perde, também devido a atritos, 25 MJ. A figura mostra um esquema dessa usina hidrelétrica e o trajeto percorrido pela água.



(https://earthsci.org. Adaptado.)

Sabendo que cada unidade geradora dessa usina produz 700 MJ de energia elétrica a cada segundo, a quantidade total de energia potencial gravitacional dedicada à geração de energia elétrica em uma unidade geradora dessa usina, por segundo, é de

(A) 815 MJ.

(B) 790 MJ.

(C) 775 MJ.

(D) 830 MJ.

(E) 750 MJ.

QUESTÃO 63

A fotografia mostra um barco de massa 140 kg conduzido, em um rio, por um pescador de massa 80 kg.



(https://canoadetolda.org.br)

Considere que, no instante em que a fotografia foi tirada, o barco estava com aceleração de 0,50 m/s^2. Nesse instante, a intensidade da resultante das forças que atuavam sobre esse barco era de

(A) 440 N.

(B) 30 N.

(C) 40 N.

(D) 110 N.

(E) 90 N.

QUESTÃO 64

Ao se analisar um incêndio natural em uma floresta, pode-se perceber as três modalidades de transferência de energia térmica. A _____ pode ser exemplificada quando uma folha em brasa, sobre o solo da mata, toca outra folha seca, incendiando-a. Já a movimentação do ar aquecido que leva o calor para o alto da copa das árvores configura um exemplo de transferência de calor por _____ . De modo geral, toda a propagação de calor, próxima ou a distância, ocorre por ondas eletromagnéticas, configurando um exemplo de troca de calor por _____ .

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

(A) condução — convecção — irradiação.

(B) irradiação — convecção — condução.

(C) irradiação — condução — convecção.

(D) convecção — condução — irradiação.

(E) convecção — irradiação — condução.

QUESTÃO 65

Reduzir o tempo de uso do aparelho de ar condicionado é um exemplo de ação que contribui para o consumo consciente de energia elétrica. Como comparação ao consumo de energia de um aparelho de ar condicionado, considere uma lâmpada de 15 W que fica acesa durante 6 h. Nesse intervalo de tempo, essa lâmpada consome tanta energia elétrica quanto um aparelho de ar condicionado de 900 W funcionando durante

(A) 10 min.

(B) 18 min.

(C) 12 min.

(D) 6 min.

(E) 15 min.

QUESTÃO 66

Existe um fluxo contínuo de cargas elétricas entre a ionosfera e a superfície da Terra, denominado corrente de bom tempo, que ocorre em regiões em que não há tempestade. Considerando toda a Terra, esse deslocamento de cargas elétricas corresponde a uma corrente elétrica de 1000 A.

Nessas condições, a cada minuto, a quantidade de carga elétrica transportada entre a ionosfera e a superfície da Terra é igual a

(A) 360 000 C.

(B) 3 600 000 C.

(C) 60 000 C.

(D) 600 000 C.

(E) 10 000 C.

QUESTÃO 67

A exposição às radiações eletromagnéticas, dependendo da intensidade, do tipo e da duração da exposição, traz riscos à saúde. As radiações que apresentam maior risco são as de alta energia, denominadas radiações ionizantes. Dois exemplos de radiações ionizantes são

(A) os raios gama e a radiação infravermelha.

(B) os raios X e os raios gama.

(C) as micro-ondas e a radiação infravermelha.

(D) as micro-ondas e os raios X.

(E) os raios gama e as micro-ondas.

QUESTÃO 68

A produção de energia elétrica em grande escala é feita, na maioria das usinas, por meio de um dispositivo denominado dínamo, que transforma energia mecânica em energia elétrica. A usina em que o processo de produção de energia elétrica ocorre sem o uso desse dispositivo é a

(A) termelétrica.

(B) nuclear.

(C) eólica.

(D) hidrelétrica.

(E) solar.

QUESTÃO 69

A matriz elétrica brasileira passou por transformações significativas na última década.

Há dez anos, as hidrelétricas dominavam a matriz elétrica, respondendo por mais de 70% da energia gerada no Brasil. Atualmente, essa participação caiu para 50%, embora ainda seja uma fonte importante. Em contrapartida, dois novos tipos de usinas de energia elétrica, que são limpas e renováveis, e que eram praticamente inexistentes há uma década, têm se tornado significativas, e hoje, juntas, representam mais de 20% da matriz elétrica do Brasil.

(www.cnnbrasil.com.br, 12.09.2024. Adaptado.)

Os dois tipos de usinas que usam fontes renováveis e que se tornaram significativas na matriz elétrica brasileira na última década são as

(A) térmicas e eólicas.

(B) eólicas e solares.

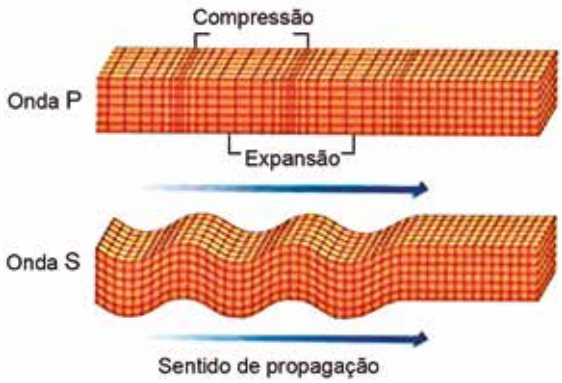
(C) nucleares e eólicas.

(D) solares e térmicas.

(E) solares e nucleares.

QUESTÃO 70

A figura ilustra as perturbações que dois tipos de ondas produzidas em um terremoto provocam no solo. As ondas P, primárias, são mais velozes e as primeiras a atingir o local afetado pelo terremoto. As ondas S, secundárias, chegam pouco tempo depois.



(https://sites.northwestern.edu. Adaptado.)

Essas ondas são

(A) eletromagnéticas, e a onda P é longitudinal, enquanto a onda S é transversal.

(B) mecânicas, e a onda P é transversal, enquanto a onda S é longitudinal.

(C) mistas, e a onda P é transversal, enquanto a onda S é longitudinal.

(D) mecânicas, e a onda P é longitudinal, enquanto a onda S é transversal.

(E) eletromagnéticas, e a onda P é transversal, enquanto a onda S é longitudinal.

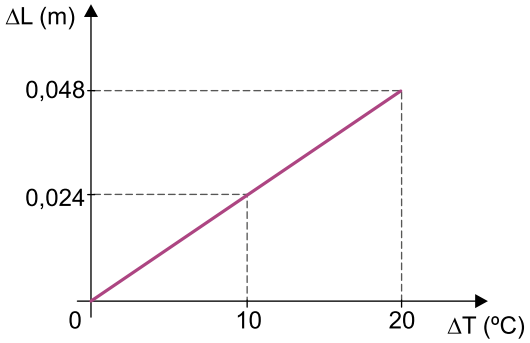
QUESTÃO 71

A parte estaiada da ponte sobre o Rio Negro tem 400 m de extensão, sendo construída com dois blocos de concreto de 200 m de comprimento cada um. A fotografia mostra esses dois blocos já suspensos pelos estais.



(www.locabens.com.br. Adaptado.)

Admita que o gráfico que segue é um estudo da variação do comprimento de um dos blocos desse trecho da ponte em função da variação da temperatura.



Sabe-se que coeficiente de dilatação linear de um material é dado pela equação:

$$\alpha = \frac{\Delta L}{L_0 \cdot \Delta T}$$

Nessa equação, α representa o coeficiente de dilatação linear, ΔL a variação de comprimento, L_0 o comprimento inicial e ΔT a variação de temperatura. Considerando que o comprimento de um dos blocos do vão central dessa ponte é igual a 200 m, o coeficiente de dilatação linear do concreto que constitui esse bloco é igual a

(A) $1{,}2 \times 10^{-5}\ ^{o}C^{-1}$.

(B) $1{,}2 \times 10^{-3}\ ^{o}C^{-1}$.

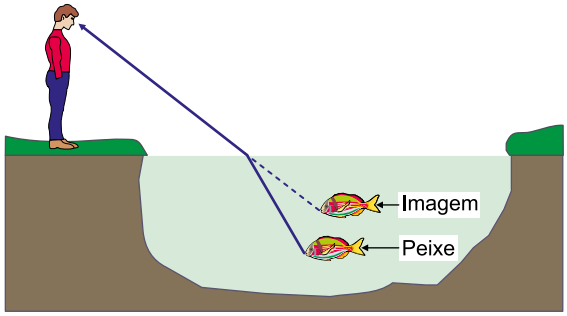
(C) $2{,}4 \times 10^{-4}\ ^{o}C^{-1}$.

(D) $2{,}4 \times 10^{-2}\ ^{o}C^{-1}$.

(E) $2{,}4 \times 10^{-6}\ ^{o}C^{-1}$.

QUESTÃO 72

A figura mostra uma pessoa em repouso, postada à margem de um lago de águas calmas, e observando um peixe, também em repouso, dentro da água. Essa pessoa vê a imagem desse peixe um pouco acima da real profundidade em que o peixe está parado.



Essa diferença entre a real profundidade do peixe e a profundidade vista pela pessoa se deve ao fenômeno da

(A) difração.

(B) dispersão.

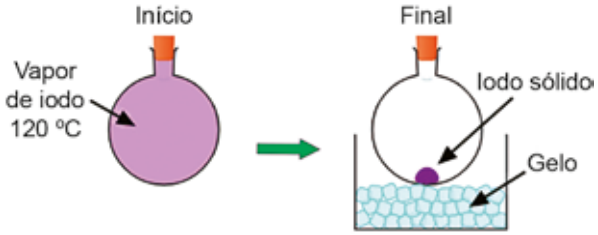
(C) refração.

(D) interferência.

(E) reflexão.

QUESTÃO 73

A figura representa um experimento de química no qual coletou-se vapor de iodo a 120 °C em um balão de vidro fechado com uma rolha. Esse balão foi resfriado em um banho de gelo, e o iodo passou para o estado sólido.



Nesse experimento, ocorreu uma transformação

(A) química: a ressublimação.

(B) física: a vaporização.

(C) química: a cristalização.

(D) química: a solidificação.

(E) física: a ressublimação.

QUESTÃO 74

A radiação gama é emitida quando núcleos atômicos em estado excitado passam para estados de menor energia, podendo ocorrer após processos de desintegração nuclear.

Quando o núcleo de um radioisótopo emite radiação gama, o número atômico desse radioisótopo

(A) não se altera, e o número de massa diminui uma unidade.

(B) diminui duas unidades, e o número de massa diminui quatro unidades.

(C) diminui uma unidade, e o número de massa permanece o mesmo.

(D) não se altera, e o número de massa também permanece o mesmo.

(E) aumenta uma unidade, e o número de massa permanece o mesmo.

QUESTÃO 75

A tabela apresenta informações a respeito de dois isótopos de metais de terras-raras, o neodímio (Nd) e o európio (Eu).

Isótopo	Número atômico (Z)	Número de massa (A)	Quantidade de nêutrons
Nd	60	x	86
Eu	63	152	y

O número de massa x do isótopo do neodímio e a quantidade de nêutrons y do isótopo do európio são, respectivamente,

(A) 140 e 86.

(B) 146 e 89.

(C) 142 e 89.

(D) 144 e 89.

(E) 142 e 86.

QUESTÃO 76

Lixo eletrônico é o termo utilizado para designar qualquer equipamento eletrônico descartado e que não tem mais utilidade. O quadro apresenta características de alguns metais empregados na fabricação de equipamentos eletrônicos.

Metal	Aplicação	Quantidade do metal no equipamento eletrônico	Valor econômico relativo
Alumínio	dissipação de calor	alta	baixo
Chumbo	soldas	baixa	baixo
Ouro	contato elétrico	baixa	alto
Ferro	estrutura	alta	baixo
Cobre	circuitos eletrônicos	média	alto

Considerando as informações descritas na tabela, os metais cuja recuperação apresenta relevância econômica são:

(A) ouro e cobre.

(B) ouro e ferro.

(C) chumbo e ferro.

(D) alumínio e cobre.

(E) alumínio e chumbo.

QUESTÃO 77

A atmosfera primitiva da Terra passou por bilhões de anos de transformações até atingir a composição atual. Gases que, no início das transformações do planeta Terra, foram essenciais para o surgimento das moléculas da vida tornaram-se, na atualidade, perigosos poluentes atmosféricos. Esses gases eram compostos de carbono e de nitrogênio e não continham oxigênio em suas estruturas moleculares.

Os gases da atmosfera primitiva do planeta Terra mencionados no texto são:

(A) dióxido de carbono e hélio.

(B) monóxido de carbono e nitrogênio.

(C) amônia e monóxido de carbono.

(D) amônia e metano.

(E) dióxido de carbono e metano.

QUESTÃO 78

A biomassa é constituída por matéria orgânica de origem vegetal ou animal, podendo ser utilizada na produção de combustíveis. Por ser continuamente renovada por processos naturais ou atividades agropecuárias, representa uma alternativa ao uso de combustíveis fósseis.

Entre os combustíveis produzidos a partir de biomassa destacam-se:

(A) óleo diesel e metanol.

(B) etanol e biogás.

(C) gasolina e biodiesel.

(D) gás natural e gasolina.

(E) carvão mineral e óleo diesel.

QUESTÃO 79

Os ciclos biogeoquímicos correspondem aos processos naturais responsáveis pela circulação e pela reciclagem dos elementos químicos entre a atmosfera, a hidrosfera, a litosfera e os seres vivos. Em um desses ciclos ocorre a transferência de um gás de efeito estufa da atmosfera para os vegetais, que o transformam em compostos orgânicos.

Esse processo de transformação ocorre no ciclo biogeoquímico

(A) do fósforo.

(B) do carbono.

(C) da água.

(D) do enxofre.

(E) do nitrogênio.

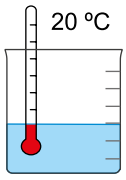
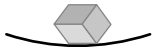
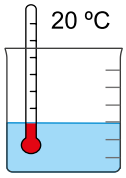
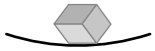
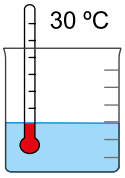
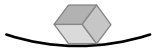
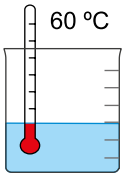
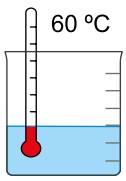
QUESTÃO 80

Em uma aula de química, foi investigada a influência de diferentes condições experimentais na rapidez da reação entre o magnésio metálico (Mg) e o ácido clorídrico (HCℓ), representada na equação:

$$2HC\ell\,(aq) + Mg\,(s) \longrightarrow MgC\ell_2\,(aq) + H_2\,(g)$$

Para isso, foram realizados cinco experimentos utilizando as mesmas massas de magnésio, na forma de barra e de pó, e os mesmos volumes de soluções de ácido clorídrico.

A tabela esquematiza as condições dos reagentes nos experimentos.

Experimento	Magnésio	Ácido clorídrico
1	 Mg em pó	 HCℓ 1 mol/L
2	 Mg em barra	 HCℓ 1 mol/L
3	 Mg em barra	 HCℓ 2 mol/L
4	 Mg em barra	 HCℓ 2 mol/L
5	 Mg em pó	 HCℓ 2 mol/L

O experimento no qual toda a quantidade de magnésio reagiu de forma mais rápida foi o de número

(A) 3.

(B) 2.

(C) 5.

(D) 4.

(E) 1.

QUESTÃO 81

O tratamento de esgoto envolve diversas etapas destinadas à remoção de impurezas e à redução dos riscos à saúde pública. Na etapa de desinfecção, são utilizados reagentes químicos capazes de eliminar microrganismos patogênicos antes do lançamento do efluente no ambiente.

O elemento químico presente no reagente mais empregado nessa etapa é o

(A) iodo.

(B) nitrogênio.

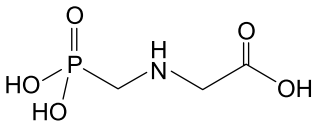
(C) flúor.

(D) enxofre.

(E) cloro.

QUESTÃO 82

O glifosato é um herbicida amplamente utilizado no controle de plantas invasoras em diversas culturas agrícolas. Para que seja aplicado por pulverização, esse composto é preparado na forma de solução aquosa, o que depende de características estruturais da molécula. A figura apresenta a fórmula estrutural do glifosato.



A molécula do glifosato apresenta uma cadeia carbônica que contém dois elementos do grupo 15 da Classificação Periódica, o nitrogênio e o _____. Por ser uma molécula _____, ela apresenta _____ na água.

As lacunas são preenchidas, respectivamente, por:

(A) fósforo – apolar – baixa solubilidade.

(B) oxigênio – polar – alta solubilidade.

(C) fósforo – polar – alta solubilidade.

(D) oxigênio – polar – baixa solubilidade.

(E) fósforo – apolar – alta solubilidade.

QUESTÃO 83

A planta *Montrichardia linifera*, populamente conhecida como aninga, é empregada pela população ribeirinha como repelente de insetos. Interessados em verificar se esse conhecimento popular possui fundamento científico, pesquisadores prepararam extratos dessa planta para avaliar sua ação sobre as larvas do mosquito transmissor da dengue.

A etapa do método científico à qual corresponde a atividade dos pesquisadores relatada no texto é a

(A) realização de experimentos.

(B) formulação de uma hipótese.

(C) elaboração de uma teoria.

(D) análise dos dados coletados.

(E) publicação dos resultados.

QUESTÃO 84

Para garantir a segurança de profissionais e estudantes durante o manuseio de produtos químicos, as embalagens desses produtos devem apresentar pictogramas que identifiquem os riscos associados ao seu uso. A aguarrás, solvente empregado na limpeza pesada e na remoção de respingos de tinta, apresenta o seguinte pictograma de risco:



Considerando o risco representado pelo pictograma, o equipamento de proteção coletiva (EPC) que deve ser disponibilizado durante o uso da aguarrás é

(A) a máscara para gases.

(B) o par de luvas de látex.

(C) o par de óculos de segurança.

(D) o chuveiro lava-olhos.

(E) o extintor de incêndio.

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico **Símbolo** nome massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.